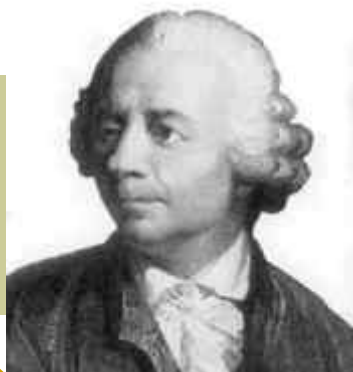




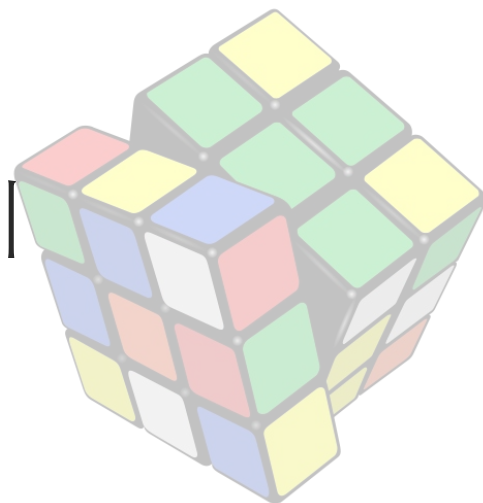
离散数学

Discrete Mathematics

第十二讲：群论导引

吴楠

南京大学计算机学院



2024 年 11 月 11 日



前情提要



- 运算及其封闭性
- 运算的性质
- 运算表
- 代数系统
- 代数系统的性质
 - 结合性、交换性、分配性
 - 单位元、零元、逆元
- 代数系统的同构与同态





本讲主要内容



- 对称的代数
- 半群
- **Monoid**
- 群
- 群论公理
- 群的性质
- 群方程*





对称的代数



Group theory is the branch of mathematics that answers the question —

“What is symmetry?”

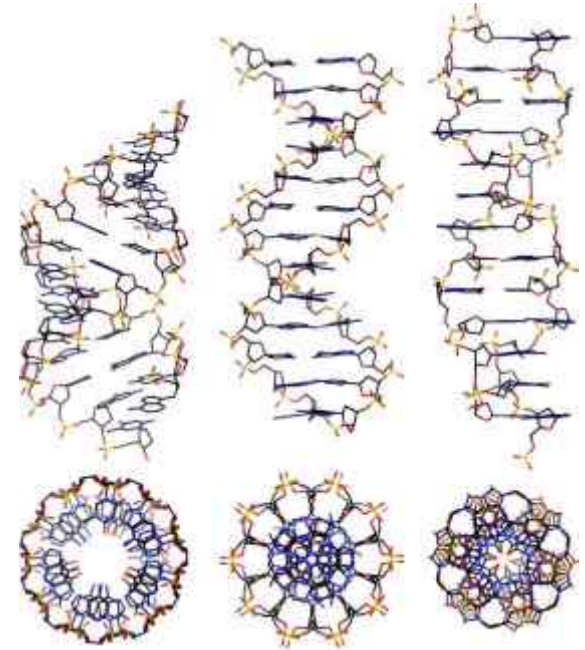
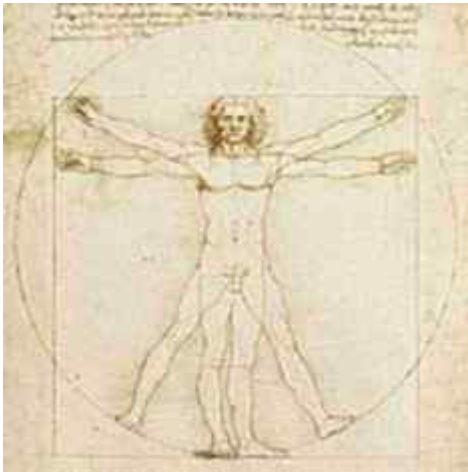
—— Nathan C. Carter



什么是对称?

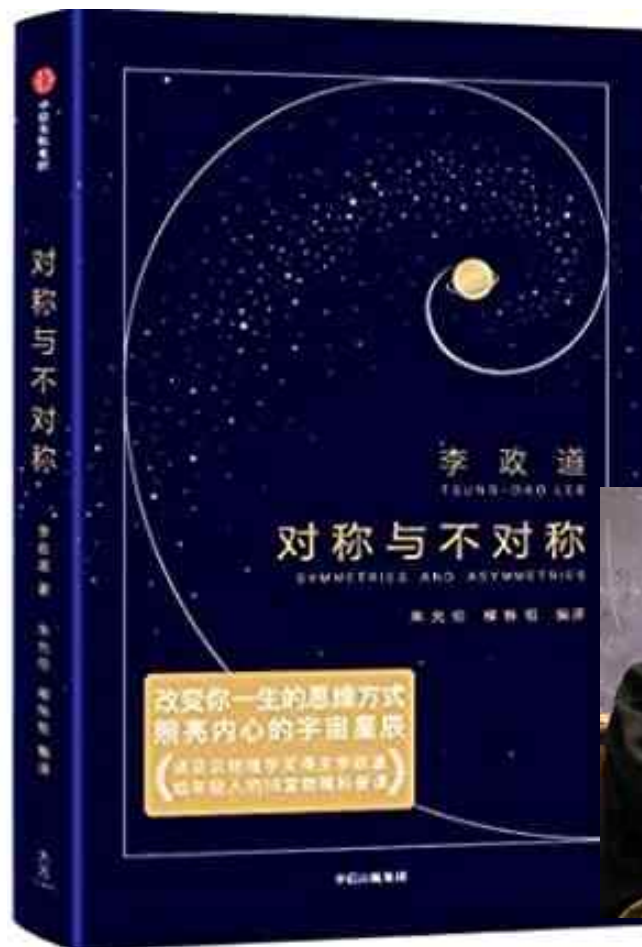


- 在Longman字典里, symmetry被解释为 “exact likeness in size, shape, form, etc., between the opposite sides of something”





什么是对称？（续）



《对称：二十世纪物理学的主旋律之一》

什么是对称



对称的代数（续）

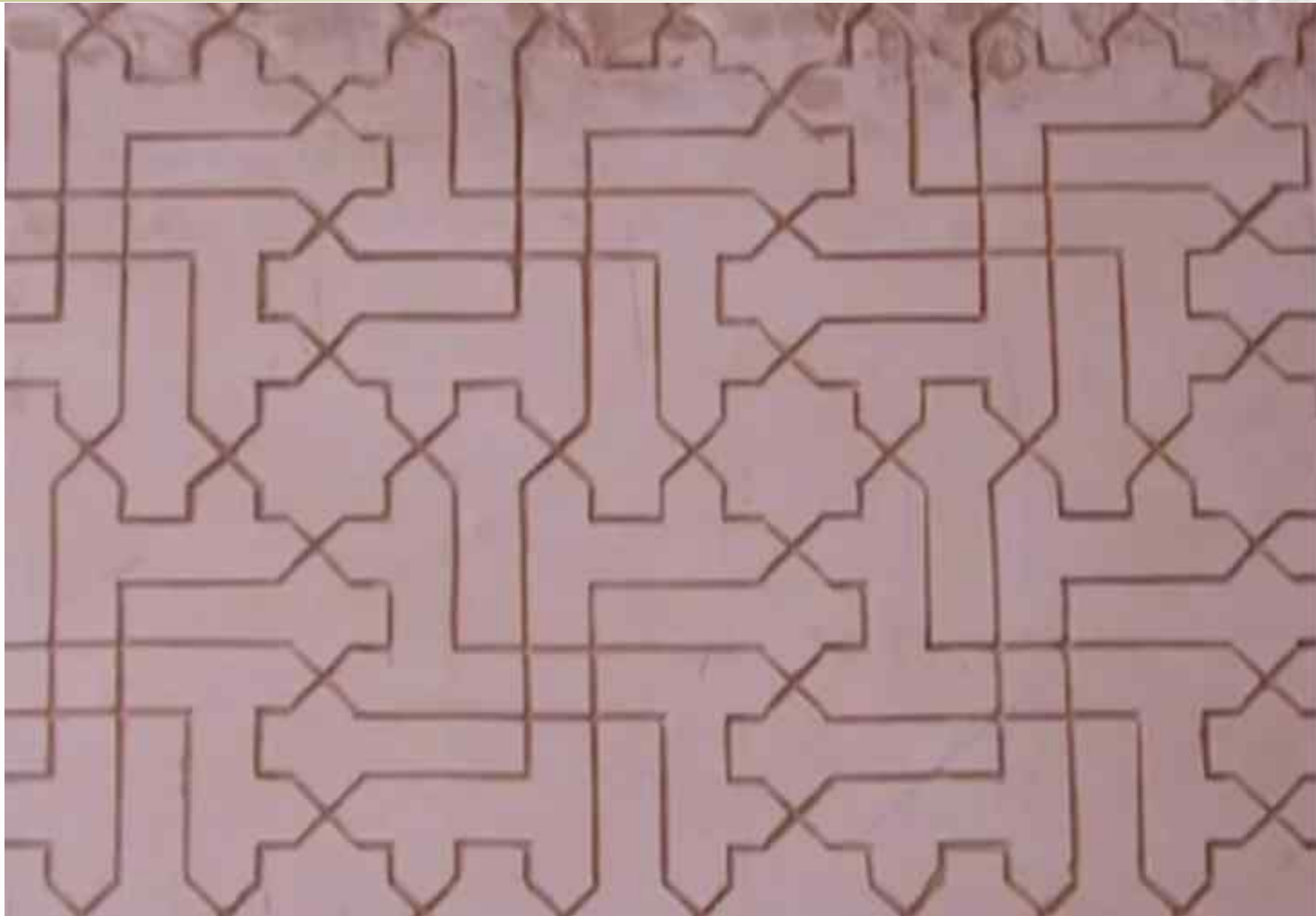


- 如何把这些“对称”当中共同的本质抽象出来，用数学语言理性地加以描述？
- 什么是对称的共性？什么是对称的本质？

变 **vs.** 不变



对称的本质 (续)



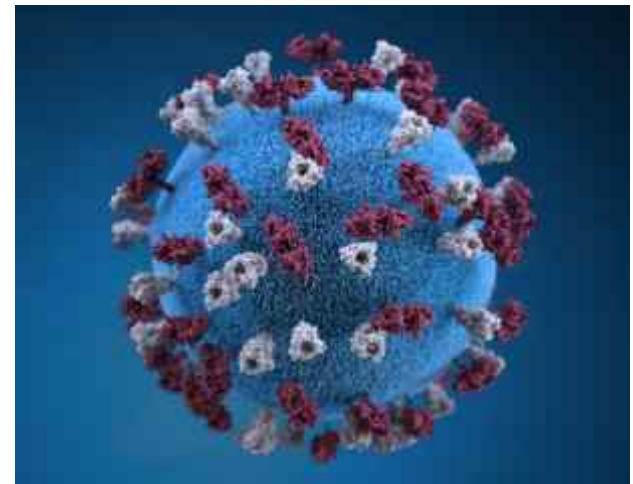
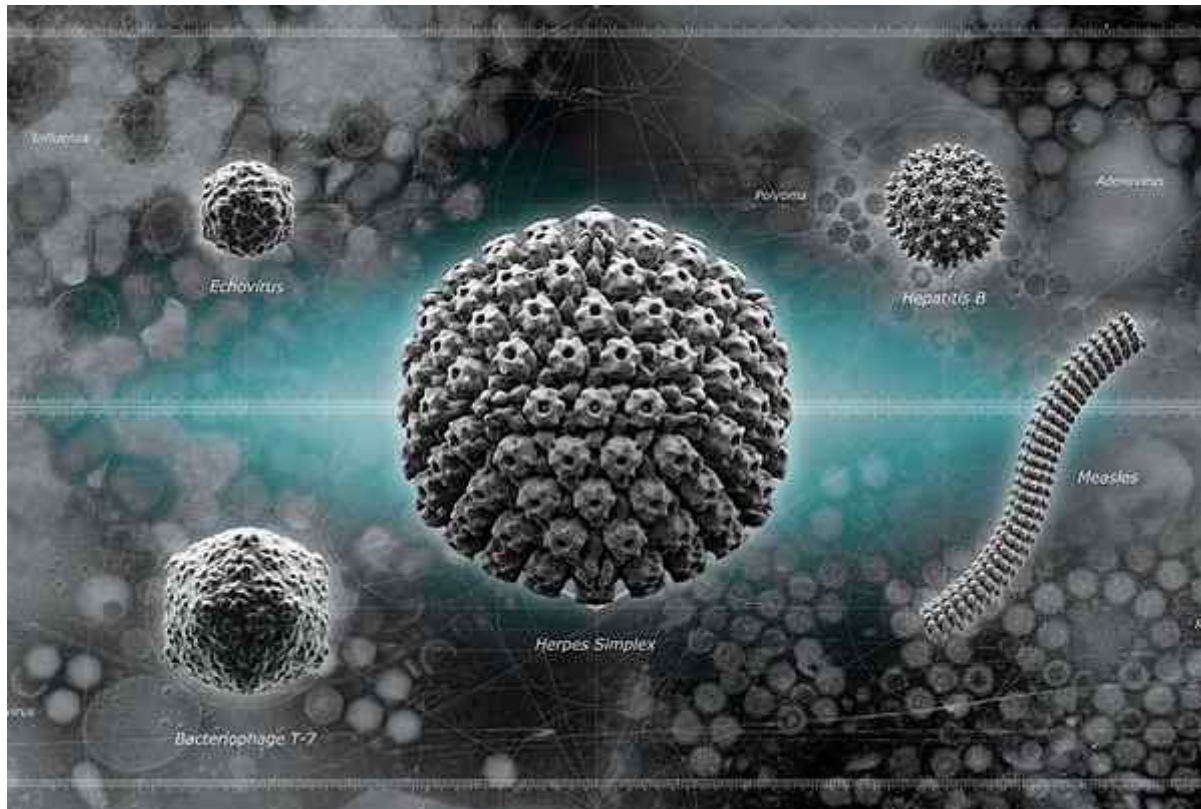


对称的本质 (续)





对称的本质 (续)





对称的代数（续）



- 对称的数学定义涉及**不变性**，若一个几何图形在**某个变换下保持不变**，则称此图形在此变换下**对称**
- 在科学中，对称性是指某种操作下的**不变性**或者**守恒性**，对称性常与守恒定律相联系
 - **空间平移不变性**→**动量守恒定律**
 - **时间平移不变性**→**能量守恒定律**
 - **转动变换不变性**→**角动量守恒定律**
 - **空间反射（镜像）操作不变性**→**宇称守恒**





对称的代数 (续)



表1 对称性和守恒量

对称变换和对称群	守恒量	附 注
空间平移	动量 $\mathbf{P}$	
时间平移	能量 E	
空间转动	角动量 $\mathbf{J}$	
洛伦兹变换	洛伦兹增压 $\mathbf{K}$	
电磁规范变换群 $U(1)$	电荷 Q	
色规范变换群 $SU(3)$	色荷	
全同粒子交换		导致统计分类
时空强反射	CPT	
重子数变换	重子数 B	可能破缺
轻子数变换	轻子数(e 轻子数, μ 轻子数, τ 轻子数等)	可能破缺
空间反射	宇称 P	破缺
时间反演	T	破缺
电荷共轭	C	破缺
味手征变换群 $SU(N)_L \times SU(N)_R$	超荷, 同位旋等	破缺(见手征对称性)
味轴矢变换 $U(1)_A$		为辐射修正引起的轴矢反常项破缺
电弱规范群 $SU(2)_L \times U(1)_R$	电荷	自发破缺(见规范场)
强电弱大统一规范群		尚未确定
[作为大统一的初步尝试的 $SU(5)$ 、 $SO(10)$ 等规范群]		自发破缺(见大统一理论)

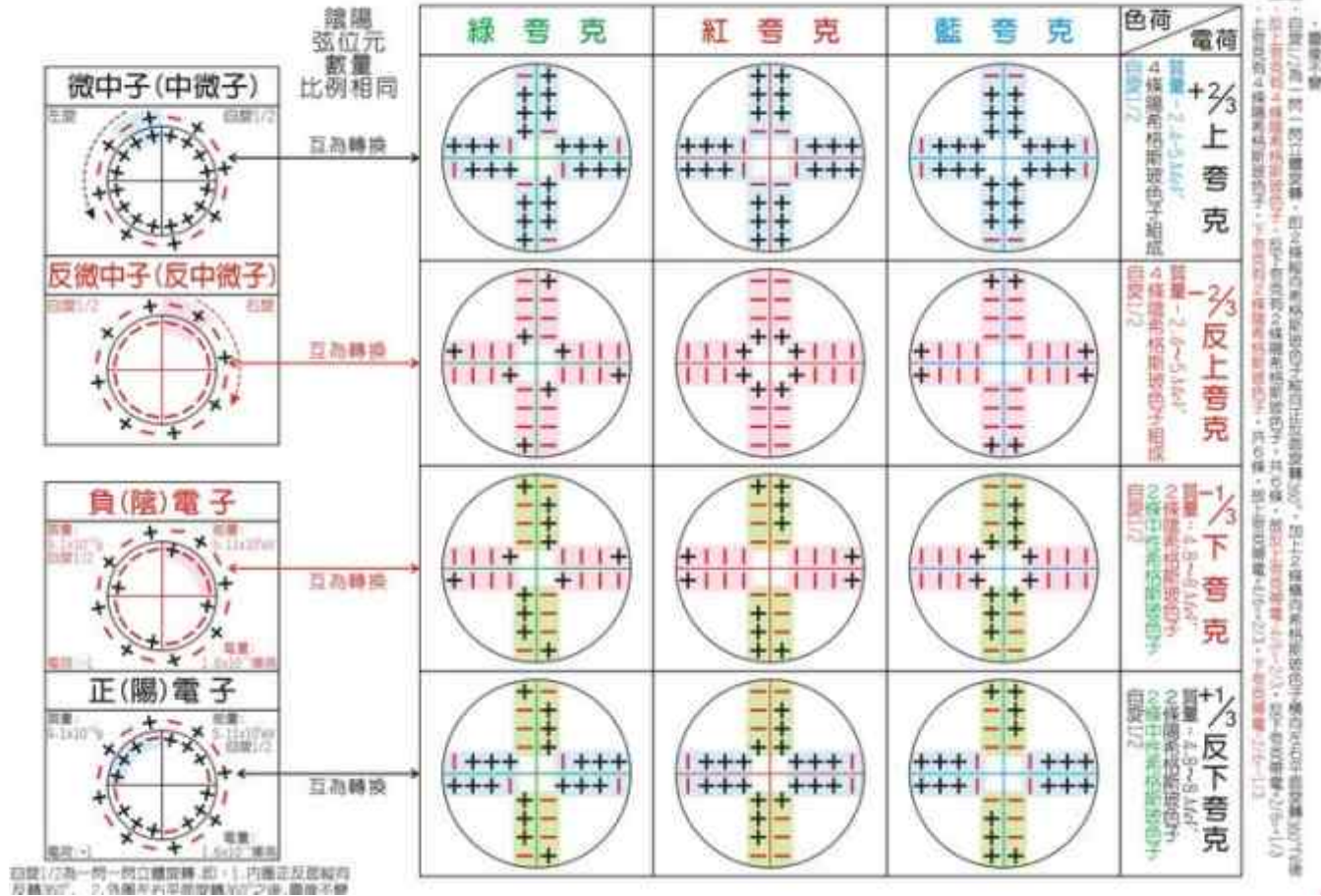




对称的代数 (续)



正,反,上,下3色-共12種夸克及電子,微中子的內部結構圖(圖五-4)

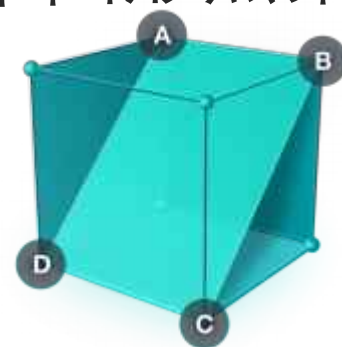




对称的代数



- 例如：正方形的对称是从正方形的顶点集到它本身的一个一一对应，其保持相邻点之间距离恒定（这样的变换在物理上是“刚体运动”）
- 定义：几何图形的一个对称是从一个图形点集到其自身的保距的一一对应变换



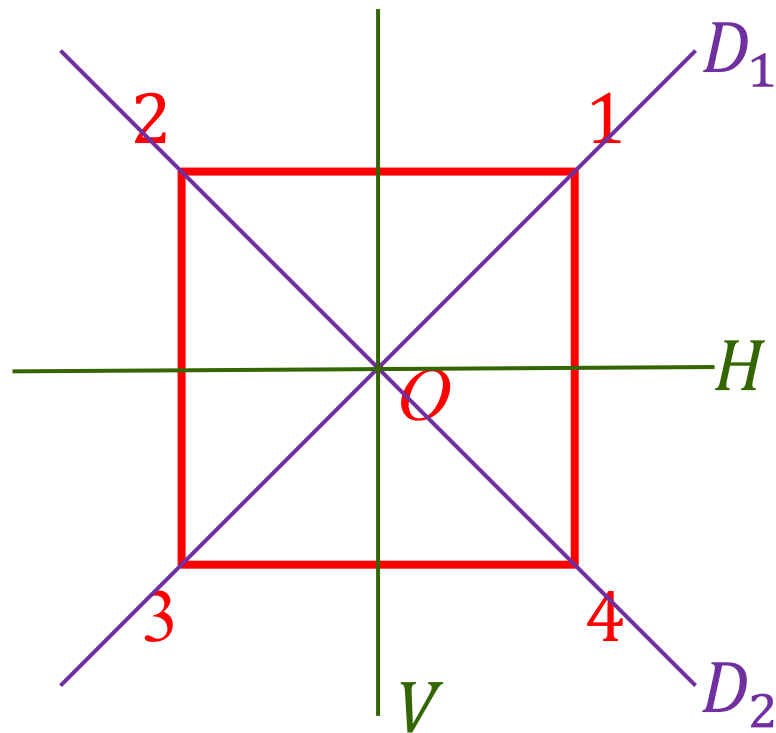


对称的代数 (续)



- 设正方形的四个顶点为 1、2、3、4，重心为 O ，对角线为 D_1 和 D_2 ，水平中线为 H ，垂直中线为 V ；我们将从 $\{1,2,3,4\}$ 到 $\{1,2,3,4\}$ 的一一对应记为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{pmatrix}$$





对称的代数 (续)



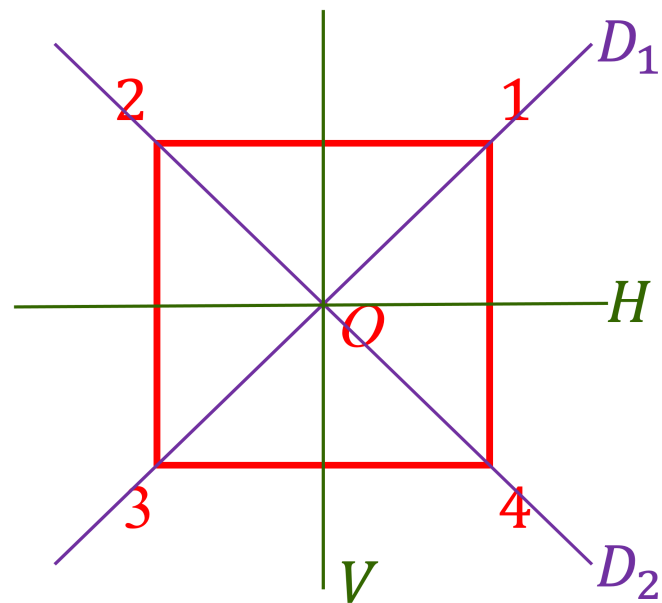
■ 现找出正方形的所有旋转对称:

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ (顺时针旋转 } 90^\circ \text{)}$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ (顺时针旋转 } 180^\circ \text{)}$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ (顺时针旋转 } 270^\circ \text{)}$$

$$R_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ (顺时针旋转 } 360^\circ \text{)}$$





对称的代数 (续)



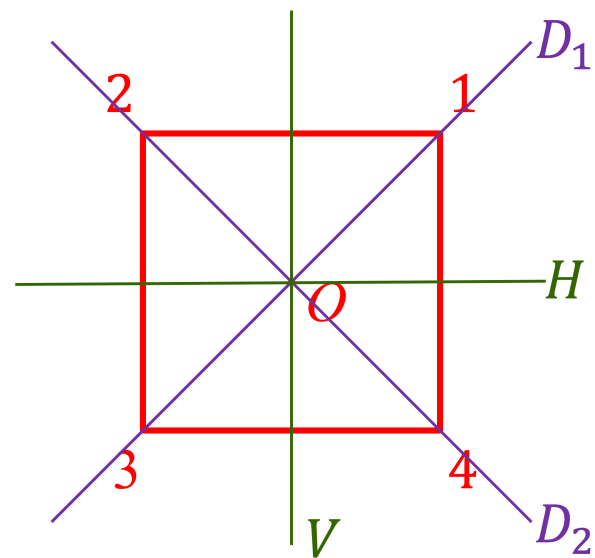
■ 现找出正方形的所有反射对称:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ (关于水平中线 } H \text{ 反射)}$$

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ (关于垂直中线 } V \text{ 反射)}$$

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ (关于对角线 } D_1 \text{ 反射)}$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ (关于对角线 } D_2 \text{ 反射)}$$



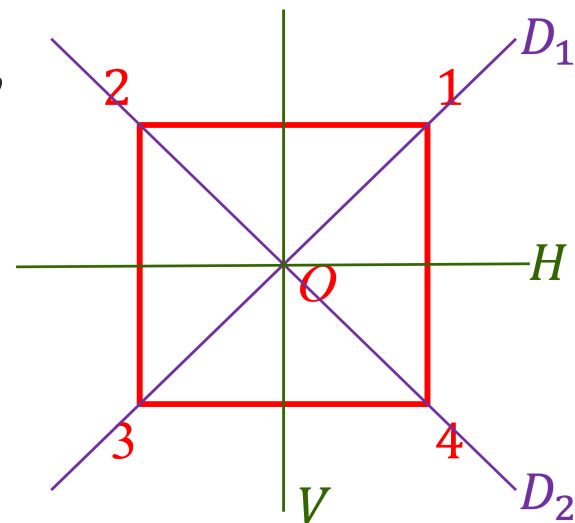


对称的代数 (续)



- 对称之代数的本质在于我们能定义两个对称的乘积，也即两个变换的连续作用的结果

- 例如： $H * R_1$ 指先顺时针转 90° ，再做水平反射，结果得 D_1 ，故 $H * R_1 = D_1$ ；而 $R_1 * H = D_2$ ，由此可以看出 $H * R_1 \neq R_1 * H$



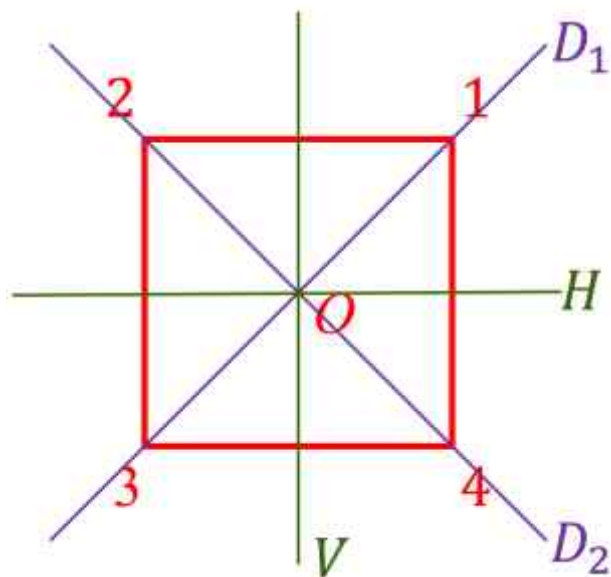


对称的代数 (续)



- 我们可以得到以下关于正方形对称的乘法表:

*	R_0	R_1	R_2	R_3	H	V	D_1	D_2
R_0	R_0	R_1	R_2	R_3	H	V	D_1	D_2
R_1	R_1			R_0	D_1			
R_2	R_2		R_0					
R_3	R_3	R_0						
H	H	D_2			R_0			
V	V					R_0		
D_1	D_1						R_0	
D_2	D_2							R_0





对称的代数 (续)



- 令 $S = \{R_0, R_1, R_2, R_3, H, V, D_1, D_2\}$, $*$ 为 S 上的二元运算, 表示对称的复合 (乘积), 观察正方形的对称乘法表, 可发现以下性质:
 - (1) $\forall x, y \in S, x * y \in S$ (封闭性)
 - (2) $\forall x, y, z \in S, x * (y * z) = (x * y) * z$ (结合性)
 - (3) $\forall x \in S, R_0 * x = x * R_0 = x$ (存在单位元)
 - (4) $\forall x \in S, \exists y \in S, x * y = y * x = R_0$ (所有元素均存在逆元)



群论



Je n'ai pas le temps.

——Evariste Galois





半群



定义 设 $(S, *)$ 为代数系统, $(S, *)$ 为半群 (Semigroup) 指

$$(1) (\forall x, y \in S)(x * y \in S)$$

$$(2) (\forall x, y, z \in S)((x * y) * z = x * (y * z))$$

若 $(\forall x, y \in S)(x * y = y * x)$ 则称 $(S, *)$ 为交换半群 (abelian半群)

■ “代数系统” + “结合性” = “半群”

■ 例: 代数系统 $\langle \{1,2\}, * \rangle$ 为半群, 其中 $*$ 定义为

$$\forall x, y \in \{1,2\}, x * y = y$$



Monoid (幺半群)



定义 设 $(S, *)$ 为代数系统, $(S, *)$ 为 Monoid (Semigroup with unit) 指

$$(1) (\forall x, y \in S)(x * y \in S)$$

$$(2) (\forall x, y, z \in S)((x * y) * z = x * (y * z))$$

$$(3) (\exists e \in S)(\forall x \in S)(e * x = x * e = x)$$

■ “半群” + “单位元” = “Monoid”

■ 注意: 代数系统中左右单位元若存在则必相等且唯一

■ 所有 Monoid 皆为半群, 反之不然





Monoid (续)



- 例1: $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, $T = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$,
则集合 S 与 T 关于矩阵的乘法运算均构成Monoid
- 例2: $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 为半群, 但非Monoid
- 例3: $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 为Monoid, $\oplus_n$ 是模 n 剩余加运算
- 例4: $\langle A^A, \circ \rangle$ 为Monoid, $\circ$ 是函数复合运算
- 例5: $\langle \mathcal{P}(B), \oplus \rangle$ 为Monoid, $\oplus$ 为集合对称差运算



群论公理 (续)



■ $\langle G, * \rangle$ 为群 **当且仅当** 有 $e \in G$ 和 G 上的一元运算 $^{-1}$ 使

(0) $G \neq \emptyset$

(1) $(\forall x, y \in G)(x * y \in G)$ 原群(Magma)

(2) $(\forall x, y, z \in G)(x * (y * z) = (x * y) * z)$... 半群

(3) $(\forall x \in G)(x * e = e * x = x)$ Monoid

(4) $(\forall x \in G)(x * x^{-1} = x^{-1} * x = e)$ 群

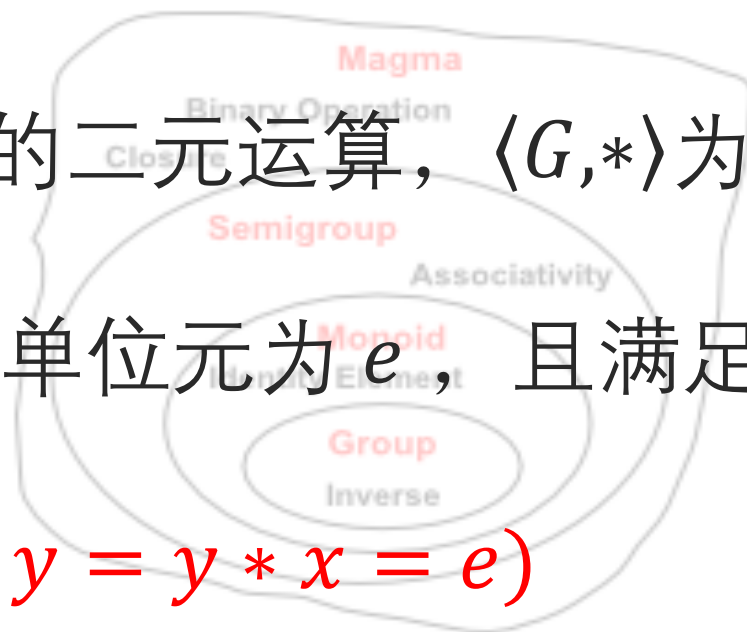
(1) ~ (4) 有时被称为群论公理



群论公理 (续)



- 群论公理的等价描述：
- 设 G 为非空集合， $*$ 为 G 上的二元运算， $\langle G, * \rangle$ 为群指 $\langle G, * \rangle$ 为 Monoid，其单位元为 e ，且满足：



$$(\forall x \in G)(\exists y \in G)(x * y = y * x = e)$$

- 注意：可结合的代数系统中逆元若存在则唯一



群论公理 (续)



■ **命题：** 设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群，则任何元素之逆元唯一

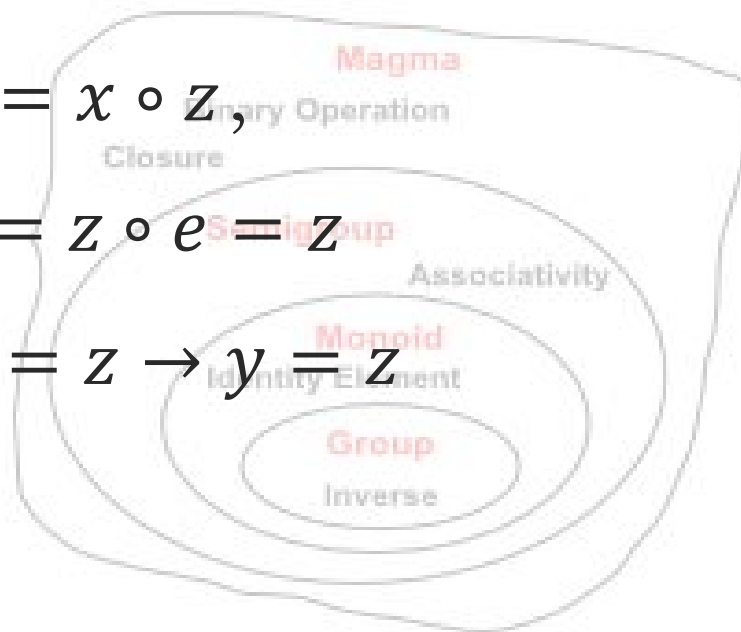
证明： 设 $y, z \in G$ 皆为元素 $x \in G$ 的逆元，则有：

$$y \circ x = x \circ y = e = z \circ x = x \circ z,$$

$$\because x \circ y = e \rightarrow z \circ (x \circ y) = z \circ e = z$$

$$\rightarrow (z \circ x) \circ y = z \rightarrow e \circ y = z \rightarrow y = z$$

$$\therefore y = z. \quad \square$$





群论公理 (续)



正如小平邦彦先生[†]所说：“现代数学的理论体系，一般是从公理体系出发，依次证明定理。公理体系仅是假定，只要不包含矛盾，怎么都行。数学家当然具有选取任何公理系的自由。但在实际上，公理体系如果不能以丰富的理论体系为出发点，便毫无用处。公理体系不仅是无矛盾的，而且必须是丰富的。考虑到这点，公理体系的选择自由就非常有限。把数学的理论体系比作游戏，那么公理系就相当于游戏规则。所谓公理体系丰富的意思就是游戏有趣。例如在围棋盘上布子的游戏，现在知道的只有围棋，五子棋和两类朝鲜围棋4种类型。就是说，此刻所知道的公理体系只有4个。除这4个以外，还有没有有趣的游戏呢？例如四子棋、六子棋、或者更一般的 n 子棋又如何呢？实际上下 n 子棋，当 n 在4以下，先手必胜，即刻分出胜负，所以索然无味；而当 n 在6以上时，则永远分不出胜负，也毫无意思。发现这种新的有趣的游戏并不容易。要找出跟围棋差不多有意思的游戏大概是不可能的。”

数学也同样，发现丰富的公理体系是极其困难的。

群论是非常丰富的公理体系。

[†] 小平邦彦 (1915—1997) 日本数学家，在代数几何和复几何领域做出了许多重大贡献，1954年获菲尔兹奖



群论公理 (续)



■ 例:

- $\langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为群, 但 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不为群 (元素1无逆)
- $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 为群, 元素 i 之逆为 $n - i$
- 正方形的对称集与对称的乘积构成群
- $T_A = \{f: A \rightarrow A \mid f \text{ 为双射} \}$, 则 $\langle T_A, \circ \rangle$ ($\circ$ 为函数复合运算) 构成群, 单位元是 I_A , 元素 $f \in T_A$ 的逆元为 f^{-1}
- $A = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 呈形 } ax + b\}$, $\langle A, \circ \rangle$ 是否构成群?



群论公理 (续)



设 $f(x) = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) $f \in A$ f 有逆吗?

设 $g(x) = cx + d$ ($c, d \in \mathbb{R}$) 为 f 之逆, 从而 $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ 。

因此, $a(cx + d) + b = x$, $c(ax + b) + d = x$; $acx + ad + b = x$, $acx + cb + d = x$; $ac = 1$, $ad + b = cb + d = 0$; $c = 1/a$, $d = -b/a$ 。

故当 $a = 0$ 时 f 无逆, 当 $a \neq 0$ 时 f 的逆为 $g(x) = x/a - b/a$ 。

然而令 $A' = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ 呈形 } f(x) = ax + b \text{ 且 } a \neq 0\}$, $\langle A', \circ \rangle$ 为群。



有关群的术语



- (1) 若 G 为有穷集, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为有限群。当 $|G| = n$ 时称 $\langle G, * \rangle$ 之阶为 n 且称 G 为 n 阶群
- (2) 若 G 为无穷集, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为无限群
- (3) 若群 $\langle G, * \rangle$ 满足 $(\forall x, y \in G)(xy = yx)$, 则称 G 为交换群(abelian群)

下面我们给出1, 2, 3, 4阶全部不同构的群

- (1) 若 $\langle G, * \rangle$ 为1阶群, 从而设 $G = \{e\}$ 有 $ee = e$ 。故1阶群在同构意义下只有一个。
- (2) 若 $\langle G, * \rangle$ 为2阶群, 从而设 $G = \{e, a\}(a \neq e)$, 易见 $ea = ae = a$, $ee = e$ 但 aa 呢?
若 $aa = a$ 则 $a = e$ 矛盾, 故 $aa = e$ 。故2阶群在同构意义下只有一个。

乘法表见下:

$*$	e	a
e	e	a
a	a	e



有关群的术语 (续)



(3) 若 $\langle G, * \rangle$ 为3阶群，从而可设 $G = \{e, a, b\}$ 且 e, a, b 互异。若 $a * a = e$ 则 $a * b = a$ 或 b 或 e 都与互异性矛盾，故 $a * a = b$ 。从而乘法表唯一确定。因此3阶群在同构意义下也只有一个：

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a



有关群的术语 (续)



(4) 若 $\langle G, * \rangle$ 为4阶群, 可设 $G = \{e, a, b, c\}$, e, a, b, c 互异, 可能的乘法表可以作出4个 (表4.1—表4.4) :

表4.1

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

表4.2

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a



有关群的术语 (续)



(4) 若 $\langle G, * \rangle$ 为4阶群, 可设 $G = \{e, a, b, c\}$, e, a, b, c 互异, 可能的乘法表可以作出4个 (表4.1—表4.4) :

表4.3

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

表4.4

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e



有关群的术语 (续)



- 可以验证表4.1 – 4.4满足群公理，故4阶群只能有这四种。但可证明表4.2 – 4.4都同构于 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$ (第十四讲详述)，而表4.1表示的群就是著名的Klein四元群 $\langle V, * \rangle$ ，它不与 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$ 同构
- 故4阶群在同构意义下只有两个： $\langle V, * \rangle$ 与 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$



有关群的术语 (续)



■ 证明：四阶群皆为Abel群

证：设 $G = \{e, a, b, c\}$, e 为幺。现证 $ab = ba$

情况1. $ab = e$ 从而 ba 只能为 e 或 c , 若 $ba = c$ 则 $aba = ac$, 从而 $ea = ac$, 从而 $c = e$ 矛盾, 故 $ba = e$ 。

情况2. $ab = c$, 同理 $ba = c$

同理 $bc = cb$, $ac = ca$ 。 $\square$



群的性质



定理： 设 $\langle G, * \rangle$ 为群，对任意 $a, b, c \in G$ ，有：

$$(1) (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

$$(3) ab = ac \rightarrow b = c \text{ (左消去律)}$$

$$(4) ba = ca \rightarrow b = c \text{ (右消去律)}$$

$$(5) \text{ 方程 } ax = b \text{ 和 } ya = b \text{ 在 } G \text{ 中对 } x, y \text{ 有唯一解}$$



群方程*



定理 若代数系统 $\langle G, * \rangle$ 为半群且在 G 中方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 有唯一解, 则 $\langle G, * \rangle$ 为群

证: 第一步 证明有左幺 $e_l \in G$ 使 $(\forall a \in G)(e_l a = a)$

取定 $b \in G$, $xb = b$ 有唯一解, 设为 e_l 。对任何 $a \in G$ 下证 $e_l a = a$ 。

$\because bx = a$ 有解 c , $\therefore e_l a = e_l(bc) = (e_l b)c = bc = a$

第二步 证明 $(\forall a \in G)(\exists a^{-1} \in G)(a^{-1}a = e_l)$ 即左逆存在

令 a^{-1} 为 $ya = e_l$ 的唯一解即可

第三步 证明 $aa^{-1} = e_l$ 即左逆=右逆

$\because a^{-1} \in G \therefore ya^{-1} = e_l$ 有唯一解 a' , 从而 $a'a^{-1} = e_l$ 从而

$aa^{-1} = e_l(aa^{-1}) = (a'a^{-1})(aa^{-1}) = a'(a^{-1}a)a^{-1} = a'e_l a^{-1} = a'a^{-1} = e_l$

第四步 $(\forall a \in G)(ae_l = a)$ 即左幺=右幺

$\because ae_l = a(a^{-1}a) = (aa^{-1})a = e_l a = a \therefore ae_l = a$

因此 $\langle G, *, e, {}^{-1} \rangle$ 为群 $\square$



群的方程定义*



- 群有以下二种等价的定义：
- (1) 若 $\langle G, * \rangle$ 为半群且方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 有唯一解，
则 $\langle G, * \rangle$ 为群
- (2) 若 $\langle G, * \rangle$ 为半群且存在左单位元，若每个元素都具有左逆元，则 $\langle G, * \rangle$ 为群



群的方程定义* (续)



推论 设 $\langle G, * \rangle$ 为半群且 $|G|$ 有穷, 若 $\langle G, * \rangle$ 满足消去律, 则 $\langle G, * \rangle$ 为群

证: 设 $G = \{a_1, \dots, a_n\}$, $\forall a, b \in G$ 下证明方程 $ax = b$ 有唯一解, 令 $aG = \{aa_i | i = 1, 2, \dots, n\}$

$\because$ 左消去律 $\therefore |aG| = n$ 从而 $aG = G$ 而 $b \in G$ 故有 $a_i \in G$ 使 $aa_i = b$ 从而 $ax = b$ 有解,
又 $\because$ 左消去律 $\therefore$ 解唯一。同理可证 $ya = b$ 有唯一解。因此 $\langle G, * \rangle$ 为群。 $\square$

有穷代数系统若满足结合律和消去律, 即可判定为**群**



本次课后作业



- 教材内容：[屈婉玲] 10.1 节
- 课后习题
 - Problem Set 12
- 提交时间： 11月18日 16:00 前



Niels Abel (1802–1829): 天才与贫困



阿贝尔的第一个抱负不凡的冒险，是试图解决一般的五次方程……失败给了他一个非常有益的打击；它把他推上了正确的途径，使他怀疑一个代数解是否是可能的。他**证明了不可解**。那时他大约十九岁。

阿贝尔的《关于非常广泛的一类超越函数的一般性质的论文》呈交给巴黎科学院。这就是勒让德后来用贺拉斯的话描述为“永恒的纪念碑”的工作，埃尔米特说：“**他给数学家们留下了够他们忙上五百年的东西。**”它是现代数学的一项登峰造极的成就。

——E.T. Bell: 《数学精英》

这篇论文的一个评阅人勒让德74岁，发现这篇论文很难辨认，而另一位评阅人，39岁的柯西正处于自我中心的顶峰，把论文带回家，不知放在何处，完全忘了。4年后，当柯西终于将它翻出来时，阿贝尔已经不在人世。作为赔偿，科学院让阿贝尔和雅可比一起获得1830年的数学大奖。